2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设 $x \in \mathbb{R}$，则不等式 $|x-3|<1$ 的解集为_____{}.

【答案】$(2,4)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$-1<x-3<1$，所以 $2<x<4$，解集为 $(2,4)$.

2. 设 $z=\frac{3+2i}{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $operatorname{Im}z=fillinblank{}$.

【答案】-3

【解析】
因为 $\frac{1}{i}=-i$，所以

$$z=(3+2i)(-i)=2-3i$$

因此 $operatorname{Im}z=-3$.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0$，$l_2: 2x+y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离是_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
两条直线的左端系数相同，故可用平行直线距离公式. 取 l_1 上任一点，得到

$$d=\frac{|(-1)-1|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

4. 某次体检，6 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72，1.78，1.75，1.80，1.69，1.77，则这组数据的中位数是_____{}米.

【答案】1.76

【解析】
将身高从小到大排列为 1.69，1.72，1.75，1.77，1.78，1.80. 数据个数为 6，中位数是第 3、4 个数据的平均数，因此中位数为

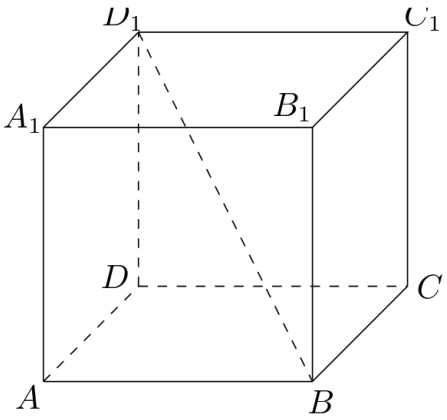
$$\frac{1.75+1.77}{2}=1.76$$

5. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x)=1+a^x$ 的图像上，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=fillinblank{}$.

【答案】$\log_2(x-1)$

【解析】
由点 $(3,9)$ 在图像上，得 $9=1+a^3$，所以 $a=2$. 令 $y=1+2^x$，则 $2^x=y-1$，从而 $x=\log_2(y-1)$. 交换 x，y，并注意反函数的定义域为 $x>1$，得 $f^{-1}(x)=\log_2(x-1)$，$(x>1)$.

6. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 的边长为 3，BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan\frac{2}{3}$，则该正四棱柱的高等于_____{}.



【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
设正四棱柱的高为 h. 线段 BD_1 在底面上的射影为 BD，且 $DD_1\perp$ 底面，所以 $\angle DBD_1$ 是 BD_1 与底面所成的角. 正方形底面边长为 3，故 $BD=3\sqrt{2}$. 因而

$$\tan\angle DBD_1=\frac{DD_1}{BD}=\frac{h}{3\sqrt{2}}=\frac{2}{3}$$

解得 $h=2\sqrt{2}$.

7. 方程 $3\sin x=1+\cos 2x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的解为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$), $\frac{((5\pi)}{6}$

【解析】
利用 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$，原方程化为

$$3\sin x=2-2\sin^2 x$$

即 $2\sin^2 x+3\sin x-2=0$，$(2\sin x-1)(\sin x+2)=0$. 因为 $-1leq\sin xleq1$，只能有 $\sin x=\frac{1}{2}$. 在 $[0,2\pi]$ 内，解为 $x=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$.

8. 在 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为 256，则常数项等于_____{}.

【答案】112

【解析】
二项式系数之和为 2^n，所以 $2^n=256=2^8$，即 $n=8$. 展开式通项可写为

$$T_{r+1}=C_8^r\left(\sqrt[3]{x}\right)^{8-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r=C_8^r(-2)^r x^{\frac{(8-4r)}{3}}$$

常数项要求 $\frac{(8-4r)}{3}=0$，故 $r=2$，其系数为

$$C_8^2(-2)^2=28\times 4=112$$

9. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3，5，7，则该三角形的外接圆半径等于_____{}.

【答案】$\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】
设边长 3，5，7 所对的角分别为 A，B，C，则由余弦定理

$$\cos C=\frac{3^2+5^2-7^2}{2\times 3\times 5}=-\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $0<C<\pi$，所以 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦定理 $7=2R\sin C$，得

$$R=\frac{7}{2\sin C}=\frac{7}{\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$$

10. 设 $a>0$，$b>0$，若关于 x，y 的方程组 $begin\{cases\}ax+y=1,\backslash\ x+by=1end\{cases\}$ 无解，则 $a+b$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】
若 $ab\neq 1$，方程组的系数行列式不为零，方程组有唯一解. 因此无解时必须有 $ab=1$. 当 $ab=1$ 且 $a=b=1$ 时两方程相同，有无穷多解；所以还必须有 $a\neq 1$. 由 $a>0$，得 $b=\frac{1}{a}>0$，且

$$a+b=a+\frac{1}{a}>2$$

反之，对任意 $a>0$ 且 $a\neq 1$，令 $b=\frac{1}{a}$，两方程的系数成比例而常数项不成相同比例，方程组无解. 对任意 $s>2$，取 $a=\frac{\left(s+\sqrt{s^2-4}\right)}{2}>1$，则 $a+\frac{1}{a}=s$，所以 $a+\frac{1}{a}$ 恰可取得每个大于 2 的值. 因此取值范围为 $(2,+\infty)$.

11. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$S_n\in\{2,3\}$，则 k 的最大值为_____{}.

【答案】4

【解析】
因为 S_n 只能取 $2,3$，所以 $a_1=S_1\in\{2,3\}$，而对 $n\geq 2$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}\in\{-1,0,1\}$$

故数列中的不同数至多为 $1+3=4$ 个. 取前若干项和依次为 S_1，S_2，S_3，S_4，S_5，$ldots=2$，3，3，2，2，3，3，2，$ldots$，则对应的数列以 2，1，0，-1，0，1，0，-1，$ldots$ 开头，恰有 2，1，0，-1 四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

12. 在平面直角坐标系中，已知 $A(1,0)$，$B(0,-1)$，P 是曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(BA)$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[0,1+\sqrt{2}\right]$

【解析】

设 $P=(x,y)$，则 $-1\le x\le 1$，$y=\sqrt{1-x^2}\ge 0$. 又 $\overrightarrow{BP}=(x,y+1)$，$\overrightarrow{BA}=(1,1)$，所以

$$\overrightarrow{BP}cdotarrow(BA)=x+y+1$$

在上半单位圆上，$x+y\ge -1$，等号在 $(x,y)=(-1,0)$ 处取得；由柯西不等式，$x+ylesqrt(2)$，等号在 $x=y=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得. 因此所求范围为 $\left[0,1+\sqrt{2}\right]$.

13. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，$c\in[0,2\pi)$，若对任意实数 x 都有 $2\sin !\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=a\sin(bx+c)$，则满足条件的有序实数组 (a,b,c) 的组数为_____{}.

【答案】4

【解析】

左边展开为

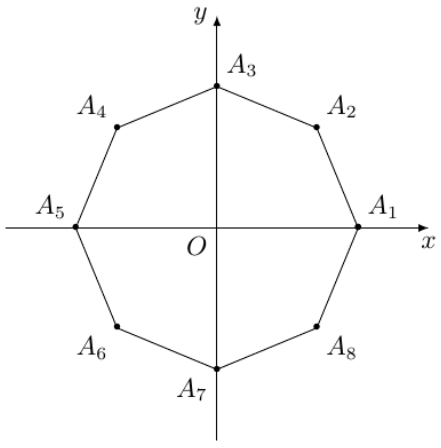
$$2\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin 3x-\sqrt{3}\cos 3x$$

由于左边是非恒定的频率为 3 的正弦型函数，必须有 $|b|=3$，且 $a\ne 0$.

当 $b=3$ 时，比较 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 的系数，得 $a\cos c=1$，$a\sin c=-\sqrt{3}$. 故 $a=2$，$c=\frac{5\pi}{3}$，或 $a=-2$，$c=\frac{2\pi}{3}$.

当 $b=-3$ 时，$a\sin(c-3x)=-a\cos c\sin 3x+a\sin c\cos 3x$，从而 $a\cos c=-1$，$a\sin c=-\sqrt{3}$. 故 $a=2$，$c=\frac{4\pi}{3}$，或 $a=-2$，$c=\frac{\pi}{3}$. 这些 c 均属于 $[0,2\pi)$，共得到 4 组.

14. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，O 为正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的中心，$A_1(1,0)$，任取不同的两点 A_i，A_j，点 P 满足 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA_i}+\overrightarrow{OA_j}=bs0$，则点 P 落在第一象限的概率是_____{}.



【答案】$\frac{5}{28}$

【解析】
正八边形的顶点在单位圆上，顶点辐角依次为 0，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{2}$，$ldots$，$\frac{7\pi}{4}$. 任选不同的两点共有 $C_8^2=28$ 种等可能结果. 由题设

$$\overrightarrow{OP}=-\left(\overrightarrow{OA_i}+\overrightarrow{OA_j}\right)$$

所以 P 在第一象限，当且仅当所选两顶点的坐标和的横、纵坐标都为负.
各顶点坐标为 $A_1=(1,0)$，$A_2=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$A_3=(0,1)$，$A_4=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$A_5=(-1,0)$，$A_6=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$A_7=(0,-1)$，$A_8=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 逐一检验坐标和的横、纵坐标均为负，满足条件的无序点对为 (A_4,A_7)，(A_5,A_6)，(A_5,A_7)，(A_5,A_8)，(A_6,A_7) 共 5 对. 因此所求概率为 $\frac{5}{28}$.

单选题

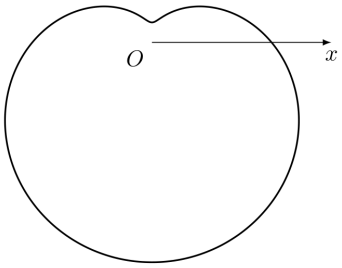
15. 设 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>1$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a>1$，则 $a^2>1$，所以前者是后者的充分条件. 反之，$a^2>1$ 还可能由 $a\leftarrow 1$ 导致，例如 $a=-2$ 时 $a^2>1$ 但 $a>1$ 不成立，故不是必要条件. 因此选 A.

16. 下列极坐标方程中，对应的曲线为下图的是（ ）



A. $\rho=6+5\cos\theta$　　B. $\rho=6+5\sin\theta$
C. $\rho=6-5\cos\theta$　　D. $\rho=6-5\sin\theta$

【答案】**D**

【解析】
曲线 $\rho=6-5\sin\theta$ 在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时取最小值 1，在 $\theta=\frac{3\pi}{2}$ 时取最大值 11，故凹陷朝向正 y 轴、主体向下方延伸，与图形相符. 因此选 D.

17. 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，且 $\lim_{n\to\infty}S_n=S$，下列条件中，使得 $2S_n<S$（$n\in\mathbb{N}^*$）恒成立的是（ ）

$a_1>0$,

A. $0.6<q<0.7$

B. $a_1<0$，$-0.7<q\leftarrow 0.6$

C. $a_1>0$，$0.7<q<0.8$

D. $a_1<0$，$-0.8<q\leftarrow 0.7$

【答案】**B**

【解析】

无穷等比数列的和存在，故 $|q|<1$，且 $S=\frac{a_1}{1-q}$，$S_n=S(1-q^n)$. 条件 $2S_n<S$ 等价于 $S(1-2q^n)<0$，($n\in\mathbb{N}^*$). 选项 A、C 中 $S>0$，但当 n 足够大时 q^n 接近 0，有 $1-2q^n>0$，不满足条件. 选项 B 中 $S<0$，且 $-0.7<q\leftarrow 0.6$：当 n 为奇数时 $1-2q^n>0$，当 n 为偶数时 $0<q^n<0.7^2<\frac{1}{2}$，仍有 $1-2q^n>0$，所以恒成立. 选项 D 中取偶数 $n=2$ 时，若 $|q|>\frac{1}{\sqrt{2}}$，则 $1-2q^2<0$，不能恒成立. 因此选 B.

18. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的三个函数. 对于命题： begin{circlelist} item 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均为增函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 中至少有一个为增函数； item 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 均是以 T 为周期的函数. end{circlelist} 下列判断正确的是（ ）

A. [1] 和 [2] 均为真命题

B. [1] 和 [2] 均为假命题

C. [1] 为真命题，[2] 为假命题

D. [1] 为假命题，[2] 为真命题

【答案】**D**

【解析】

先判断命题 [1]. 令 $p=f+g$，$q=f+h$，$r=g+h$，并定义 $f=\frac{p+q-r}{2}$，$g=\frac{p+r-q}{2}$，$h=\frac{q+r-p}{2}$. 取 $es\}x,x\leq 1,\ 3x-2,x>1,end\{cases\}q(x)=begin\{cases\}x,x\leq 0,\ 3x,0<x\leq 1,\ x+2,x>1,end\{cases\}r(x)=begin\{cases\}3x,x\leq 0,\ x,$

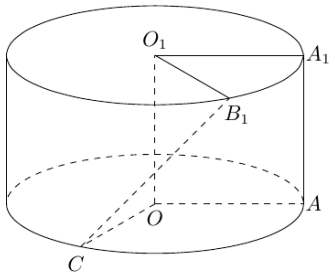
三个函数 p，q，r 都是增函数，因此 $f+g=p$，$f+h=q$，$g+h=r$ 都是增函数. 但在区间 $(-\infty,0)$、$(0,1)$、$(1,+\infty)$ 上，(f',g',h') 分别为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，$\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，$\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$. 所以 f，g，h 均不是增函数，命题 [1] 为假.

再判断命题 [2]. 若三个和函数都以 T 为周期，记 $F=f(x+T)-f(x)$，$G=g(x+T)-g(x)$，$H=h(x+T)-h(x)$. 则 $F+G=F+H=G+H=0$. 两两相加可得 $2F=2G=2H=0$，所以 $F=G=H=0$，即 f，g，h 都以 T 为周期. 命题 [2] 为真. 因此选 D.

解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$widehat\{AC\}$ 长为 $\frac{2\pi}{3}$，$widehat\{A_1B_1\}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

1. (1) 求三棱锥 $C-O_1A_1B_1$ 的体积；
2. (2) 求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 取圆柱的轴线 OO_1 为 z 轴，并令正方形所在平面为 $y=0$. 设 $O=(0,0,0)$，$O_1=(0,0,1)$，$A=(1,0,0)$，$A_1=(1,0,1)$. 由于底面圆的半径为 1，且弧 $widehat{AC}$ 长为 $2\frac{\pi}{3}$，弧 $widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$，又 B_1，C 在所给平面的同侧，可取 $C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$B_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 以 O_1 为顶点取三个棱向量，则 $\overrightarrow{O_1C}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{O_1A_1}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{O_1B_1}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 所以三棱锥体积为

$$V=\frac{1}{6}|\det begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}&0&\frac{\sqrt{3}}{2}\\ -1&0&0end{pmatrix}|=\frac{\sqrt{3}}{12}$$

1. (2) 由上述坐标，直线 B_1C 的方向向量可取

$$\overrightarrow{CB_1}=(1,0,1)$$

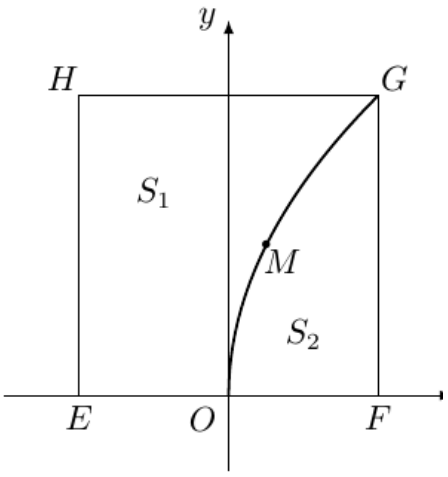
而直线 AA_1 的方向向量为 $(0,0,1)$. 设两异面直线所成的角为 α，则

$$\cos\alpha=\frac{|(1,0,1)\cdot(0,0,1)|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

由于 $0leq\alpha le\frac{q(\pi)}{2}$，得 $\alpha=\frac{\pi}{4}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$，EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近，S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$，如图.

1. (1) 求菜地内的分界线 C 的方程；
2. (2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍，由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$. 设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点，请计算以 EH 为一边，另有一边过点 M 的矩形的面积，及五边形 $EOMGH$ 的面积，并判别哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



【解析】

1. (1) 由图可知正方形的四个顶点为 $E=(-1,0)$，$F=(1,0)$，$G=(1,2)$，$H=(-1,2)$. 设分界线上点为 (x,y)，则它到河边直线 $x=-1$ 的距离为 $x+1$，到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$. 由两距离相等，得

$$(x+1)^2=(x-1)^2+y^2$$

即 $y^2=4x$. 因为点在菜地 $[-1,1]\times[0,2]$ 内，分界线的实际部分为 $x=\frac{y^2}{4}$，$0\le y\le 2$.

1. (2) 令 $y=1$，得 $M=\left(\frac{1}{4},1\right)$. 以 EH 为一边的矩形的高为 $EH=2$，另一条平行于 EH 的边过 M，所以矩形的宽为 $\frac{1}{4}-(-1)=\frac{5}{4}$，面积为

$$2\times\frac{5}{4}=\frac{5}{2}$$

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1,0)$，$(0,0)$，$\left(\frac{1}{4},1\right)$，$(1,2)$，$(-1,2)$. 由鞋带公式

$$S_{EOMGH}=\frac{1}{2}\left|\left(\frac{1}{2}+2\right)-(1-2-2)\right|=\frac{11}{4}$$

与经验值 $\frac{8}{3}$ 比较：$\left|\frac{5}{2}-\frac{8}{3}\right|=\frac{1}{6}$，$\left|\frac{11}{4}-\frac{8}{3}\right|=\frac{1}{12}$. 因此五边形 $EOMGH$ 的面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A，B 两点.

1. (1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$，$\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；
2. (2) 设 $b=\sqrt{3}$，若 l 的斜率存在，且 $\left(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}\right)cdotarrow(AB)=0$，求 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=1+b^2$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 当 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$ 时，直线为 $x=c$，与双曲线的交点可设为

$A=\left(c,b^2\right)$，$B=\left(c,-b^2\right)$. 于是 $AB=2b^2$. 因为 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形，所以 $F_1A^2=AB^2$，$(2c)^2+b^4=4b^4$. 代入 $c^2=1+b^2$，得

$$4\left(1+b^2\right)=3b^4$$

令 $u=b^2>0$，则 $3u^2-4u-4=0$，解得 $u=2$，即 $b=\sqrt{2}$. 因而双曲线渐近线为

$$y=+-bx=pmsqrt(2)x$$

1. (2) 当 $b=\sqrt{3}$ 时，$c=2$，故 $F_1=(-2,0)$，$F_2=(2,0)$. 设 l 的斜率为 k，则 $l:y=k(x-2)$. 设 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$，联立双曲线方程得

$$\left(3-k^2\right)x^2+4k^2x-\left(4k^2+3\right)=0$$

因 l 与双曲线有两个交点，故 $k^2\neq 3$，从而由韦达定理 $x_1+x_2=-\frac{4k^2}{3-k^2}$，$y_1+y_2=k(x_1+x_2-4)$. 又 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1)(1,k)$，所以题设条件等价于

$$0=(x_2-x_1)[x_1+x_2+4+k(y_1+y_2)]$$

因 $A\neq B$，有

$$\left(1+k^2\right)(x_1+x_2)+4\left(1-k^2\right)=0$$

即 $x_1+x_2=\frac{4\left(k^2-1\right)}{1+k^2}$. 与韦达公式联立，令 $u=k^2$，得 $-\frac{4u}{3-u}=\frac{4(u-1)}{1+u}$，$u=\frac{3}{5}$. 故 $k=pmsqrt\left(\frac{3}{5}\right)=+-dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}5$.

22. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\log_2!\left(\frac{1}{x}+a\right)$.

1. (1) 当 $a=5$ 时，解不等式 $f(x)>0$；
2. (2) 若关于 x 的方程 $f(x)-\log_2[(a-4)x+2a-5]=0$ 的解集中恰有一个元素，求 a 的取值范围；
3. (3) 设 $a>0$，若对任意 $t\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，函数 $f(x)$ 在区间 $[t,t+1]$ 上的最大值和最小值的差不超过 1，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=5$ 时，$f(x)>0$ 等价于

$$\frac{1}{x}+5>1$$

即 $\frac{1}{x}>-4$. 当 $x>0$ 时不等式恒成立；当 $x<0$ 时不等式等价于 $x<\frac{1}{4}$. 所以解集为

$$\left(-\infty,-\frac{1}{4}\right)\cup(0,+\infty)$$

1. (2) 方程两边的对数真数均须为正，且由对数函数的单调性，原方程等价于

$$\frac{1}{x}+a=(a-4)x+2a-5$$

因为 $x\neq 0$，两边乘以 x 并因式分解，得

$$(a-4)x^2+(a-5)x-1=0$$

即

$$(x+1)((a-4)x-1)=0$$

根 $x=-1$ 有效的条件是 $a-1>0$，即 $a>1$. 当 $a\neq 4$ 时，另一根为 $x=\frac{1}{(a-4)}$，代回真数得 $2a-4>0$，故它有效当且仅当 $a>2$. 当 $a=3$ 时两根重合，只有一个不同的解；当 $a=4$ 时方程退化为 $x=-1$，且该根有效. 于是恰有一个解的情形为

$$a\in(1,2]\cup\{3,4\}$$

1. (3) 当 $a>0$ 且 $x>0$ 时，

$$f'(x)=-\frac{1}{x(ax+1)\ln 2}<0$$

所以在 $[t,t+1]$ 上最大值为 $f(t)$，最小值为 $f(t+1)$. 条件等价于

$$\log_2\frac{a+\frac{1}{t}}{a+\frac{1}{(t+1)}}\leq 1$$

即

$$\frac{a+\frac{1}{t}}{a+\frac{1}{(t+1)}}\leq 2$$

由于 $t>0$，化简为 $at(t+1)\geq 1-t$，$a\geq\frac{1-t}{t(t+1)}$. 函数 $\frac{1-t}{t(t+1)}$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上递减，最大值在 $t=\frac{1}{2}$ 处取得，为 $\frac{2}{3}$. 因而所求范围为

$$a\in\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$$

23. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足：只要 $a_p=a_q$（p，$q\in\mathbb{N}^*$），必有 $a_{p+1}=a_{q+1}$，则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P.

1. (1) 若 $\{a_n\}$ 具有性质 P，且 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_4=3$，$a_5=2$，$a_6+a_7+a_8=21$，求 a_3；
2. (2) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列，$b_1=c_5=1$，$b_5=c_1=81$，$a_n=b_n+c_n$，判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P，并说明理由；
3. (3) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列，已知 $a_{n+1}=b_n+\sin a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），求证：“对任意 a_1，$\{a_n\}$ 都具有性质 P”的充要条件为“$\{b_n\}$ 是常数列”.

【解析】

1. (1) 因为 $a_2=a_5=2$，由性质 P 得 $a_3=a_6$. 又因 $a_3=a_6$，再次利用性质 P 得 $a_4=a_7$，即 $a_7=3$. 由于 $a_4=a_7=3$，再得 $a_5=a_8$，即 $a_8=2$. 因此

$$a_6+a_7+a_8=a_3+3+2=21$$

解得 $a_3=16$.

1. (2) 由 $b_1=1$，$b_5=81$，得等差数列公差 $d=\frac{81-1}{4}=20$，$b_n=20n-19$. 由 $c_1=81$，$c_5=1$ 且公比为正，得 $q^4=\frac{1}{81}$，$q=\frac{1}{3}$，$c_n=\frac{81}{3^{n-1}}=3^{5-n}$. 所以 $a_n=20n-19+3^{5-n}$. 特别地，

$$a_1=1+81=82=a_5=81+1$$

但

$$a_2=21+27=48\neq 101+\frac{1}{3}=a_6$$

存在 $a_1=a_5$ 而 $a_2\neq a_6$，故 $\{a_n\}$ 不具有性质 P.

1. (3) 先证充分性. 若 $\{b_n\}$ 为常数列，设其各项为 b. 若 $a_p=a_q$，则

$$a_{p+1}=b+\sin a_p=b+\sin a_q=a_{q+1}$$

故对任意初值 a_1，数列具有性质 P.

再证必要性. 假设对任意 a_1，数列都具有性质 P. 对任意实数 B，方程

$$x=B+\sin x$$

有解，因为函数 $x-\sin x$ 连续且当 $x\to+-\infty$ 时分别趋于 $+-\infty$. 固定这样的解 x，并取初值 $a_1=x$. 若已知 $b_1=b_2=\cdots=b_n=B$，则由递推关系可归纳得到

$$a_1=a_2=\cdots=a_{n+1}=x$$

性质 P 使 $a_{n+1}=a_{n+2}$，而 $a_{n+1}=B+\sin x$，$a_{n+2}=b_{n+1}+\sin x$，从而 $b_{n+1}=B$. 先取 $n=1$，得到 $b_2=b_1$；再归纳可得所有 b_n 都等于 b_1，即 $\{b_n\}$ 是常数列. 综上，所述充要条件成立.